

Problema N°14: En la figura 11, el bloque deslizante tiene una masa de 0.850 kg, el contrapeso tiene una masa de 0.420 kg y la polea es un cilindro hueco con una masa de 0.350 kg, radio interior de 0.020 m y radio exterior de 0.030 m. El coeficiente de fricción cinética entre el bloque y la superficie horizontal es 0.250. La polea gira sin fricción sobre su eje. La cuerda ligera no se estira y no se desliza sobre la polea. El bloque tiene una velocidad de 0.820 m/s hacia la polea cuando pasa a través de una fotopuerta. a) Use métodos energéticos para predecir su velocidad después de que se mueve a una segunda fotopuerta, a 0.700 m de distancia. b) Encuentre la velocidad angular de la polea en el mismo momento.

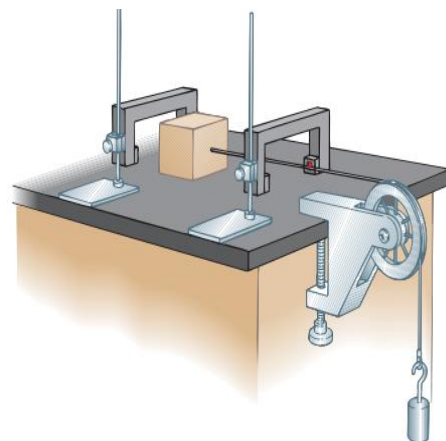


Figura 11

Datos:

$m_A = 0,850\text{kg}$	Masa bloque A
$m_B = 0,420\text{kg}$	Masa bloque B
$m_p = 0,350\text{kg}$	Masa polea
$r_i = 0,020\text{m}$	Radio interior polea
$r_e = 0,030\text{m}$	Radio exterior polea
$\mu_c = 0,250$	Coeficiente de fricción cinética entre el bloque y la superficie
$g = 9,81\text{m/s}^2$	Valor de la aceleración gravitatoria que utilizaremos
$v_{A0} = v_{B0} = v_0 = 0,820\text{m/s}$	Velocidad inicial
$v_{A1} = v_{B1} = v_1 = ?$	Velocidad final
$\omega_1 = ?$	Velocidad angular polea
$a_A = a_B = a$	Aceleración
$\Delta x = 0,700\text{m} = -\Delta y$	Desplazamiento bloques

Resolución:

El sistema lo consideramos compuesto por los bloques de masa m_A y m_B , la polea de masa m_p y la Tierra. El sistema lo podemos considerar como aislado con una fuerza no conservativa (rozamiento).

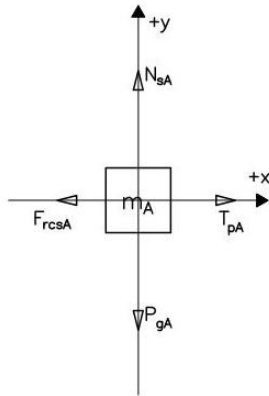
Hacemos el diagrama de cuerpo libre de cada elemento. Para ellos y para plantear las ecuaciones de Newton vamos a considerar los siguientes ejes:

En el bloque A vamos a considerar el eje x paralelo al plano de desplazamiento, positivo hacia el sentido del desplazamiento; y el eje y perpendicular a dicho plano, positivo hacia arriba.

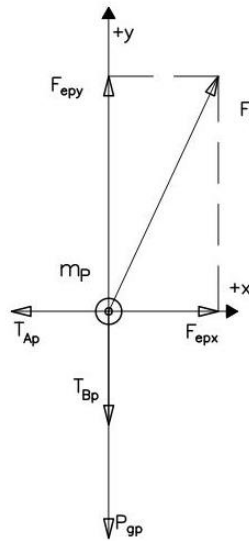
En el bloque B vamos a considerar el eje x horizontal positivo hacia la derecha, y el eje y vertical positivo hacia abajo.

En el caso de la polea vamos a considerar el eje x paralelo a la dirección de la tensión entre la polea y el bloque A con sentido hacia el bloque B, y el eje y perpendicular a dicho eje positivo hacia arriba. Además vamos a trasladar las tensiones hacia el eje de giro de la polea, con lo que aparecerán sus momentos respecto a dicho eje.

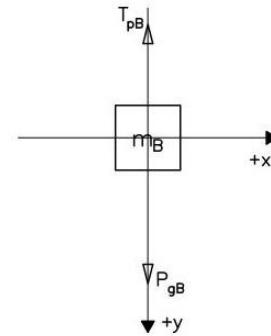
DCL BLOQUE 1



DCL POLEA



DCL BLOQUE 2



Recordando:

$$P = m \cdot g$$

$$F_{rc} = \mu_c \cdot N$$

Por último la F_{ep} es la fuerza que experimenta la polea debido al eje.

A continuación plantearemos las ecuaciones de la Segunda Ley de Newton para ambos bloques y la polea:

Bloque A:

- 1) $\sum F_{Ax} = T_{pA} - F_{rcsA} = T_{pA} - \mu_c \cdot N_{sA} = m_A \cdot a$
- 2) $\sum F_{Ay} = N_{sA} - P_{gA} = N_{sA} - m_A \cdot g = 0$, de donde despejando la normal
- 3) $N_{sA} = m_A \cdot g$

Reemplazando la ecuación 3) en la ecuación 1):

$$T_{pA} - \mu_c \cdot m_A \cdot g = m_A \cdot a$$

De donde despejaremos la tensión:

$$T_{pA} = m_A \cdot a + \mu_c \cdot m_A \cdot g =$$

$$4) T_{pA} = m_A \cdot (a + \mu_c \cdot g)$$

Bloque B:

- 5) $\sum F_{Bx} = 0$, ya que no hay ninguna fuerza actuando en esa dirección
- 6) $\sum F_{By} = P_{gB} - T_{pB} = m_B \cdot g - T_{pB} = m_B \cdot a$, de donde despejando la tensión
- 7) $T_{pB} = m_B \cdot g - m_B \cdot a = m_B \cdot (g - a)$

Siendo T_{pA} la tensión debida a la polea en el bloque A, y T_{pB} la tensión de la polea en el bloque B.

Polea:

Las fuerzas de acuerdo a los ejes quedarán:

$$\begin{aligned}\sum F_{mpx} &= F_{epx} - T_{Ap} = 0, \text{ ya que la polea no experimenta traslación en ese sentido} \\ \sum F_{mpy} &= F_{epy} - P_{gmp} - T_{Bp} = 0, \text{ ya que la polea no experimenta traslación en ese sentido}\end{aligned}$$

El torque quedará:

$$\sum \vec{\tau}_{iz} = \vec{\tau}_{Ap} + \vec{\tau}_{Bp} = \vec{r}_e \times \vec{T}_{Ap} + \vec{r}_e \times \vec{T}_{Bp} = I_p \cdot \vec{\alpha}$$

Siendo en este caso $\vec{\alpha}$ la aceleración angular, también se lo puede expresar para este caso particular:

$$\sum \vec{\tau}_{iz} = \vec{\tau}_{Ap} + \vec{\tau}_{Bp} = r_e \cdot T_{Ap} \vec{k} - r_e \cdot T_{Bp} \vec{k} = -I_p \cdot \alpha \vec{k}$$

Signo de acuerdo a la regla de la mano derecha.

La expresión del valor del momento de torsión quedará:

$$\sum \tau_{iz} = r_e \cdot T_{Ap} - r_e \cdot T_{Bp} = -I_p \cdot \alpha$$

Como el enunciado solicita resolución por métodos energéticos, no avanzaremos más por este camino, dejándolo planteado hasta aquí.

Resolución a través de conceptos energéticos

Por otro lado sabemos que la variación de la Energía Mecánica es igual al Trabajo de las fuerzas no conservativas.

Es decir:

$$9) \Delta E_M = E_{Mf} - E_{Mi} = -\sum W_{frc} = -\sum F_{rcsi} \cdot \Delta x_i$$

Recordando que:

$$E_M = E_{Pg} + E_C$$

Siendo a su vez:

$$E_C = E_{Cl} + E_{Cr}$$

Siendo la primera la Energía Cinética lineal, y la segunda la Energía Cinética Rotacional.

Es decir:

$$E_M = E_{Pg} + E_{Cl} + E_{Cr}$$

Reemplazando en la ecuación 9):

$$10) (E_{Pg1} + E_{Cl1} + E_{Cr1}) - (E_{Pg0} + E_{Cl0} + E_{Cr0}) = -\sum F_{rcsi} \cdot \Delta x_i$$

Teniendo en cuenta cada componente del sistema, quedará:

$$\begin{aligned} & [(E_{PgA1} + E_{ClA1}) + (E_{PgB1} + E_{ClB1}) + E_{Crmp1}] - [(E_{PgA0} + E_{ClA0}) + (E_{PgB0} + E_{ClB0}) + E_{Crmp0}] \\ & = -F_{rcsA} \cdot \Delta x \end{aligned}$$

Reagrupando:

$$11) \{[(E_{PgA1} - E_{PgA0}) + (E_{ClA1} - E_{ClA0})] + [(E_{PgB1} - E_{PgB0}) + (E_{ClB1} - E_{ClB0})] + [E_{Crmp1} - E_{Crmp0}]\} = -F_{rcsA} \cdot \Delta x$$

El bloque A en la dirección del desplazamiento no experimenta variación de altura, es decir: $\Delta h_A = h_{A1} - h_{A0} = 0$

Entonces la variación de la Energía Potencial Gravitatoria será:

$$\Delta E_{PgA} = E_{PgA1} - E_{PgA0} = 0$$

Para la variación de la posición del bloque B vamos a considerar el eje y va a estar sobre la dirección de desplazamiento de dicho eje, con origen en la posición final 1, y positivo hacia arriba, de manera tal que:

$$\Delta y = y_{B1} - y_{B0} = -\Delta x$$

Pudiendo expresarlo en forma general:

$$\Delta E_{PgB} = E_{PgB1} - E_{PgB0}$$

De manera que el signo $-$ es consecuencia que la altura disminuye a medida que se desplaza el bloque.

La ecuación 11) nos quedará:

$$12) \{[(0) + (E_{ClA1} - E_{ClA0})] + [(\Delta E_{PgB}) + (E_{ClB1} - E_{ClB0})] + [E_{Crmp1} - E_{Crmp0}]\} = -F_{rcsA} \cdot \Delta x$$

Recordando las expresiones generales para las distintas energías:

$$13) E_{cl} = \frac{1}{2} m \cdot v^2$$

$$14) E_{cr} = \frac{1}{2} I \cdot \omega^2$$

$$15) E_{pg} = m \cdot g \cdot h$$

El Momento de Inercia para la polea (cilindro hueco) es:

$$I_p = \frac{1}{2} \cdot m_p \cdot (r_i^2 + r_e^2)$$

Reemplazando valores:

$$\begin{aligned} I_p &= \frac{1}{2} \cdot 0,350kg \cdot [(0,020m)^2 + (0,030m)^2] = \\ I &= 2,275 \cdot 10^{-4} kgm^2 \end{aligned}$$

Reemplazando las ecuaciones 13), 14) y 15), teniendo en cuenta $v_{A1} = v_{B1} = v_1$ como se hizo referencia al principio de la resolución, y recordando además la expresión de la fuerza de rozamiento que se había llegado anteriormente, quedará:

$$\begin{aligned} & \left(\frac{1}{2} m_A \cdot v_1^2 - \frac{1}{2} m_A \cdot v_0^2 \right) + \left[m_B \cdot g \cdot (-\Delta x) + \left(\frac{1}{2} m_B \cdot v_1^2 - \frac{1}{2} m_B \cdot v_0^2 \right) \right] + \left(\frac{1}{2} I_p \cdot \omega_1^2 - \frac{1}{2} I_p \cdot \omega_0^2 \right) \\ & = -(\mu_c \cdot m_A \cdot g) \cdot \Delta x \end{aligned}$$

Reagrupando:

$$16) \left(\frac{1}{2} m_A \cdot v_1^2 + \frac{1}{2} m_B \cdot v_1^2 + \frac{1}{2} I_p \cdot \omega_1^2 \right) - \left(\frac{1}{2} m_A \cdot v_0^2 + \frac{1}{2} m_B \cdot v_0^2 + \frac{1}{2} I_p \cdot \omega_0^2 \right) + m_B \cdot g \cdot (-\Delta x) = -(\mu_c \cdot m_A \cdot g) \cdot \Delta x$$

También sé que:

$$v = \omega \cdot R$$

De donde:

$$17) \omega = \frac{v}{r_e}$$

Reemplazando las ecuaciones 17) en la ecuación 16) tendremos:

$$\left[\frac{1}{2} m_A \cdot v_1^2 + \frac{1}{2} m_B \cdot v_1^2 + \frac{1}{2} I_p \cdot \left(\frac{v_1}{r_e} \right)^2 \right] - \left[\frac{1}{2} m_A \cdot v_0^2 + \frac{1}{2} m_B \cdot v_0^2 + \frac{1}{2} I_p \cdot \left(\frac{v_0}{r_e} \right)^2 \right] - m_B \cdot g \cdot \Delta x = -(\mu_c \cdot m_A \cdot g) \cdot \Delta x$$

$$\left(\frac{1}{2} m_A \cdot v_1^2 + \frac{1}{2} m_B \cdot v_1^2 + \frac{1}{2} I_p \cdot \frac{v_1^2}{r_e^2} \right) - \left(\frac{1}{2} m_A \cdot v_0^2 + \frac{1}{2} m_B \cdot v_0^2 + \frac{1}{2} I_p \cdot \frac{v_0^2}{r_e^2} \right) - m_B \cdot g \cdot \Delta x = -(\mu_c \cdot m_A \cdot g) \cdot \Delta x$$

Sacando factor común, nos quedará:

$$\left(m_A + m_B + \frac{I_p}{r_e^2} \right) \cdot \frac{1}{2} \cdot v_1^2 - \left(m_A + m_B + \frac{I_p}{r_e^2} \right) \cdot \frac{1}{2} \cdot v_0^2 - m_B \cdot g \cdot \Delta x = -(\mu_c \cdot m_A \cdot g) \cdot \Delta x$$

Despejando:

$$\left(m_A + m_B + \frac{I_p}{r_e^2} \right) \cdot \frac{1}{2} \cdot (v_1^2 - v_0^2) = m_B \cdot g \cdot \Delta x - (\mu_c \cdot m_A \cdot g) \cdot \Delta x$$

$$\left(m_A + m_B + \frac{I}{r_e^2} \right) \cdot \frac{1}{2} \cdot (v_1^2 - v_0^2) = -(\mu_c \cdot m_A - m_B) \cdot g \cdot \Delta x$$

$$(v_1^2 - v_0^2) = -\frac{(\mu_c \cdot m_A - m_B) \cdot g \cdot \Delta x}{\frac{1}{2} \cdot \left(m_A + m_B + \frac{I}{r_e^2} \right)}$$

$$v_1^2 = v_0^2 - \frac{(\mu_c \cdot m_A - m_B) \cdot g \cdot \Delta x}{\frac{1}{2} \cdot \left(m_A + m_B + \frac{I}{r_e^2} \right)}$$

$$v_1 = \sqrt{v_0^2 - \frac{(\mu_c \cdot m_A - m_B) \cdot g \cdot \Delta x}{\frac{1}{2} \cdot \left(m_A + m_B + \frac{I}{r_e^2} \right)}}$$

Reemplazando valores:

$$v_1 = \sqrt{(0,820m/s)^2 - \frac{(0,250 \cdot 0,850kg - 0,420kg) \cdot 9,81m/s^2 \cdot 0,700m}{\frac{1}{2} \cdot \left(0,850kg + 0,420kg + \frac{2,275 \cdot 10^4 kgm^2}{(0,030m)^2} \right)}} =$$

$$v_1 = \sqrt{0,6724m^2/s^2 - \frac{(-1,425kgm^2/s^2)}{0,761kg}} =$$

Nos quedará la velocidad final:

$$v_1 = 1,595m/s$$

La velocidad angular final nos quedará:

$$\omega_1 = \frac{v_1}{r_e}$$

Reemplazando valores:

$$\omega_1 = \frac{1,595m/s}{0,030m} =$$

$$\omega_1 = 53,17rad/s$$